

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL Document Database



Oleh:

Ulung Putra Sadewo

103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan :
 - Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
 - Isi semua field: name, category, city, address, products

Jawaban :

```
> db.toko.insertOne({
  "name"      : "Mawar Indah Florist",
  "category"  : "Florist",
  "city"      : "Jogja",
  "address"   : {
    "street"  : "Jl. Terbaik",
    "zipcode" : "11480"
  },
  "products" : [
    {
      "item"   : "Buket Bunga Mawar Merah",
      "price"  : 150000,
      "stock"  : 25
    },
    {
      "item"   : "Bunga Meja Lily Putih",
      "price"  : 350000,
      "stock"  : 10
    }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a0ee9ec67ffa8f065fa3dbb')
}
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di Jakarta

```
> db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
< [
  {
    _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db6'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: {
      street: 'Jl. Sudirman',
      zipcode: '10220'
    },
    products: [
      {
        item: 'TV',
        price: 3500000,
        stock: 10
      },
      {
        item: 'Kulkas',
        price: 2800000,
        stock: 5
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db8'),
    name: 'Toko Salin Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: {
      street: 'Jl. Sudirman',
      zipcode: '10220'
    },
    products: [
      {
        item: 'Monitor LED',
        price: 2000000,
        stock: 5
      }
    ]
  }
]
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000

```
> db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } })
{
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db6'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db7'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    }
  ]
}
```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push

```
> db.toko.updateOne(  
  { "name": "Toko Berkah" },  
  { $set: { "category": "Aksesoris" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
rs0 [primary] test> |
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlahToko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { jumlahToko: -1 }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlahToko: 2
}
{
  _id: null,
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Jogja',
  jumlahToko: 1
}
}
rs0 [primary] test> |
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rataRataHarga: { $avg: "$products.price" }
    }
  },
  { $sort: { rataRataHarga: -1 } }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 7091666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
{
  _id: 'Florist',
  rataRataHarga: 250000
}
rs0 [primary] test>
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      "products": { "item": "Keyboard Mechanical", "price": 450000, "stock": 15 }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
rs0 [primary] test>
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.


```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: { $max: "$products.price" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Jogja',
  hargaTertinggi: 350000
}
{
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
```

no. 5. Find the highest price

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:
- \$match filter hanya toko category Elektronik
 - \$unwind bongkar array products
 - \$group hitung total stock per city
 - \$sort urutkan dari total stock terbesar

```
> db.toko.aggregate([
  { $match: { "category": "Elektronik" } },
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      totalStock: { $sum: "$products.stock" }
    }
  },
  { $sort: { totalStock: -1 } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 38
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
rs0 [primary] test> |
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

```
> db.toko.deleteMany({
  "category": "Fashion",
  "city": "Surabaya"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
rs0 [primary] test\
```